



示波器TBS1000C教学视频

https://mp.weixin.qq.com/s/M3xzgizkJ0TDPhrPsylM_w

https://mp.weixin.qq.com/s/G-vnaL3NBoCK_rES9sqKDA

https://mp.weixin.qq.com/s/gXfSUArD_UtWpe8ksCRWig

TBS1000C 系列示波器

用户手册

目录

TEKTRONIX SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	vii
重要安全信息	xiii
常规安全概要	xiii
产品上的符号和术语	xvi
合规性信息	xvii
EMC 合规性	xvii
安全标准	xviii
环境注意事项	xx

前言

主要特点	1
本手册中使用的约定	1

安装

打开示波器包装	3
---------------	---

操作要求

环境要求	7
电源要求	8
TPP0100、TPP0200 系列 10X 无源探头信息	8
将探头连接到示波器	8
补偿探头	9
将探头连接到电路	9
标配附件	10
可选附件	11
技术规格	11
性能图	11

熟悉示波器

打开示波器电源	13
更改用户界面语言	15
更改日期和时间	20
受支持的探头类型	24

进行测量时减少静电损坏	25
进行功能检查	25
什么是 Autoset (自动设置) (自动设置查询)	29
探头和接地导线端部	29
获得设置的屏幕帮助 - 各功能帮助	30
信号路径补偿 (SPC)	33
示波器简介功能	34

采样示波器概念

采样和采集概念	35
采集模式概念	37
触发概念	38
触发斜率和电平概念	39
可用触发类型	40
触发耦合	41
触发模式	41
自动“未触发滚动”触发模式	41
正常触发模式	42
释抑触发模式	42
触发延迟采集模式	42

设置通道输入参数

设置输入信号耦合	43
反转输入信号	44
设置示波器带宽	45
设置探头类型 (电压或电流)	46
设置探头衰减系数	47
快速将探头衰减系数设置为 1X 或 10X	48
为电压探头设置测量电流模式	49
设置输入信号垂直偏置	50
设置波形垂直位置	51
垂直位置和垂直偏置之间的差异	51
设置通道相差校正	52
相差校正提示	53

触发设置

在波形边沿上触发	55
根据特定脉冲宽度触发	57
发生欠幅脉冲时触发	59
设置触发模式	61
使用辅助输入触发外部信号	62

采集设置

使用自动设置	63
自动设置提示	64
如何启用/禁用示波器中的自动设置	65
如何更改自动设置密码	66
开始和停止采集	68
设置采集模式	69
设置采集触发延迟时间	70
设置记录长度	72
使用滚动显示模式	73
滚动模式提示	74
将示波器设置为出厂默认值 - 默认设置	75

波形显示设置

显示和删除波形	77
设置波形余辉	78
波形余晖提示	79
XY 显示模式	80
XY 显示模式提示	81
设置背光亮度	82

分析波形

进行自动测量	83
自动测量提示	84
进行测量屏幕截图	85
屏幕截图测量提示	86
自动测量描述	87
频率测量描述	87

目录

时间测量描述	88
幅度测量描述	90
面积测量描述	91
仅对波形的一部分进行测量（选通）	92
如何启用/禁用示波器中的测量	94
使用光标进行手动测量	96
光标类型	100
如何启用/禁用示波器中的光标	101

附录

Installing new firmware on the oscilloscope	143
运行诊断测试	144
有关仪器的教学和培训的课件	146
课件文件内容信息	146
从 U 盘中加载课件文件	147
处理错误消息	148
运行课件实验实例	148
保存课件实验结果	150
示波器控件	151
导航控件	151
水平控件	154
触发控件	155
垂直控件	155
使用菜单系统	156
前面板连接器	160
后面板连接器	160
图形用户界面元素	161
标记通道	167
保证技术规格	169

清洁	169
日常保养	169
清洁	169
默认示波器设置（默认设置）	170
不会由默认设置重置的示波器设置	171
物理固定示波器	172
环境注意事项	172
产品报废处理	172
设备回收	172

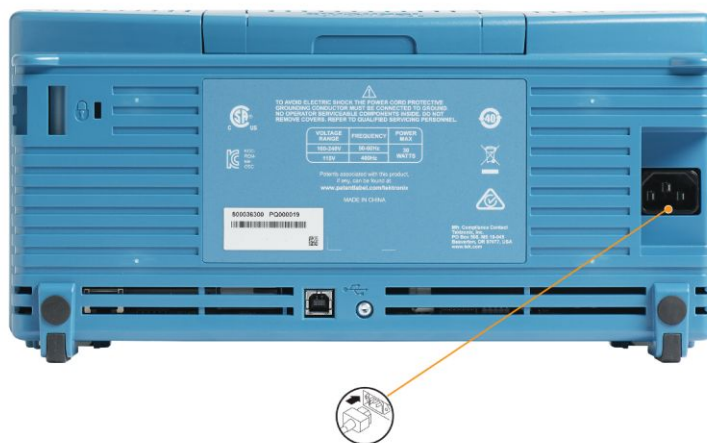
熟悉示波器

打开示波器电源

示波器接地对于安全性和精确测量都是必要的。示波器必须与正在测试的所有电路共享同一接地端。将三相电源线插到接至大地的电源插座以将示波器接地。

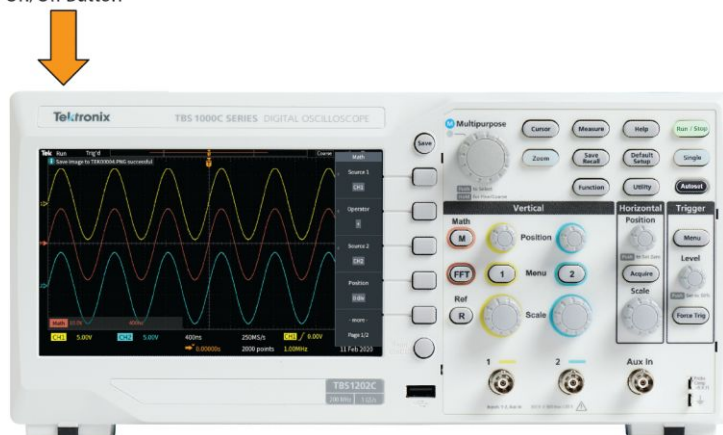
要打开示波器电源，请执行以下操作：

1. 将仪器随附的电源线连接到示波器电源连接器。
2. 将电源线连接到合适的交流电网电源。



3. 按上面的 **Power**（电源）按钮。

On/Off Button

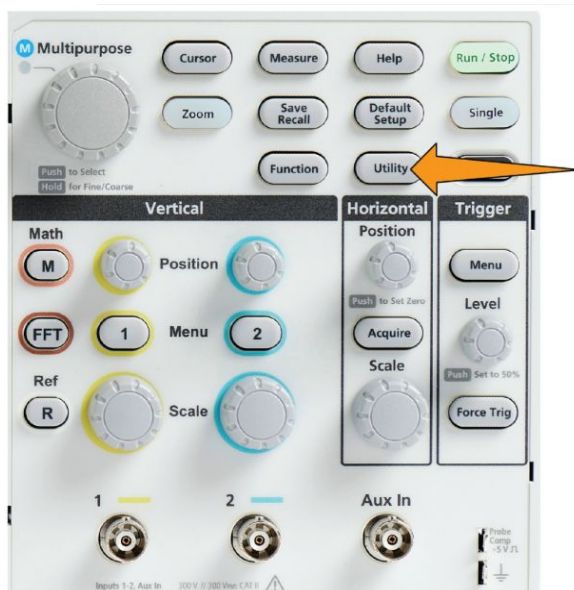


更改用户界面语言

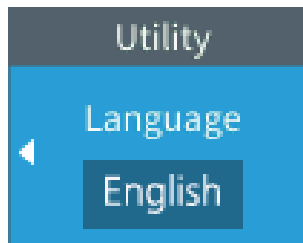
您可以更改示波器屏幕显示、测量、读数和菜单使用的语言，共 10 种语言可供选择。

以下步骤显示如何更改用户界面语言。这些步骤还会为您介绍示波器菜单系统。

1. 按 **Utility**（辅助功能）前面板按钮。在示波器屏幕右侧将显示侧面菜单。



- 按 **Language**（语言）侧面菜单按钮。



示波器将打开 **Language**（语言）菜单。

您将使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击菜单项。以下文本将描述如何操作 **Multipurpose**（通用）旋钮。



Multipurpose（通用）旋钮可让您与屏幕菜单、消息和对话框进行互动。

M 菜单、消息或对话框标签上的图标表示您可使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击项目中的值。



此旋钮具有两个功能：

- **Select**（选择）功能，*旋转*旋钮可选择（突出显示）一个菜单项。选择一个菜单项并不意味着执行（运行）所选功能。



- **Click**（单击）功能，您可以*按*此旋钮以运行所选择的菜单项，或使菜单项中的一个字段能够输入数字或选择值。



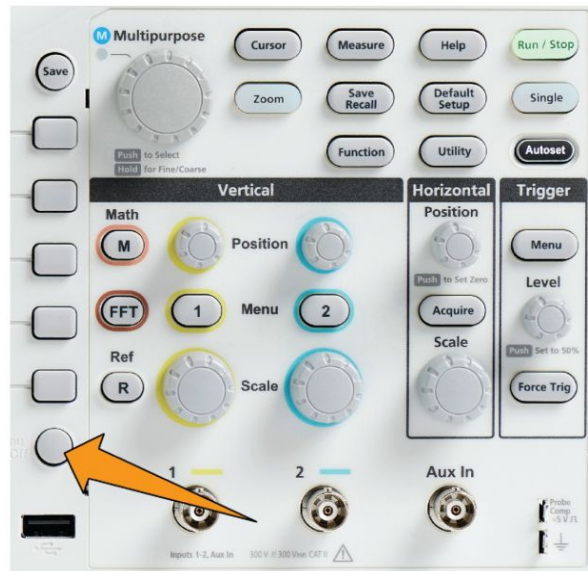
3. 旋转 **Multipurpose**（通用）旋钮选择一种语言。



- 按 **Multipurpose**（通用）旋钮以选择突出显示的语言。所选语言立即生效。



- 按 **Menu On/Off**（菜单打开/关闭）按钮，关闭 **Utility**（辅助功能）菜单。



- 如果您加载了除英语以外的一种语言，请在前面板上安装塑料饰面以提供该语言的标签。折叠饰面舌片。推动旋钮上方的饰面，直至旋钮孔舌片按至旋钮底部边缘。将饰面舌片插入小插槽。

进行功能检查

执行此快速功能检查以验证示波器是否正常工作。

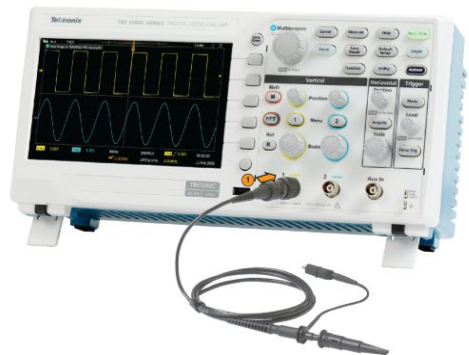
按照“[打开示波器电源](#)”中的叙述连接示波器的电源线。请参阅[打开示波器电源](#)第 13 页。

打开示波器电源。

On/Off Button



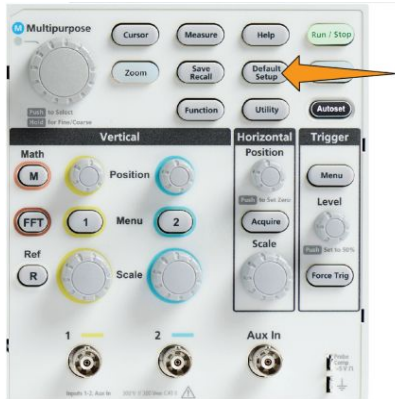
将探头连接到通道 1。



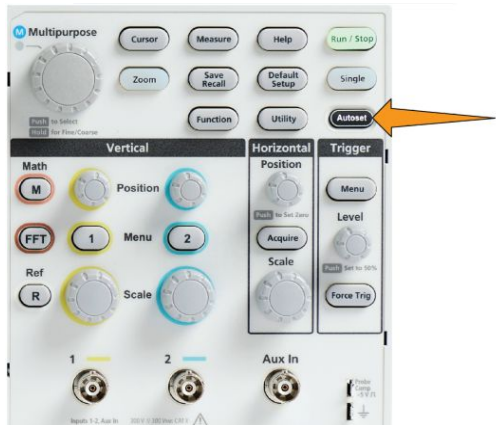
将探头端部和接地导线连接至示波器前面板的 **PROBE COMP** (探头补偿) 连接器。将探头端部连接至 5 V 连接器，将接地线夹连接至接地连接器。



按 **Default Setup** (默认设置)。默认设置将示波器设置恢复至出厂默认值。请参阅 [默认示波器设置 \(默认设置\)](#) 第170 页。



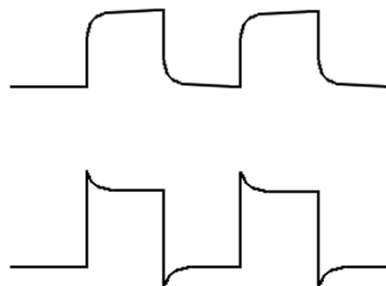
按 **Autoset** (自动设置)。



屏幕显示一个方波。



如果显示的方波顶部不平缓，请执行程序以补偿探头高频响应。您可在完成该功能检查后对探头进行补偿。



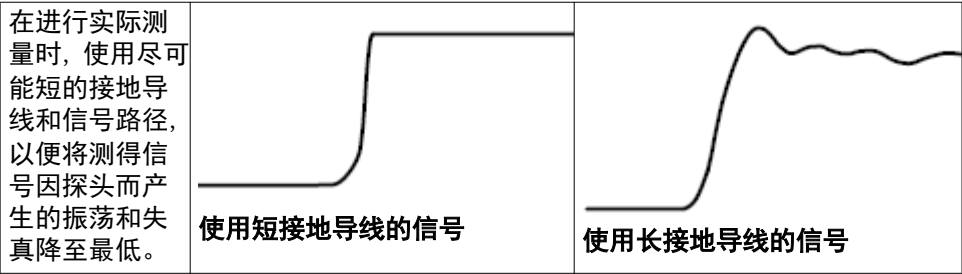
按 **Measure**（测量）以打开 **Measurement Selection**（测量选择）菜单。



什么是 Autoset（自动设置）（自动设置查询）

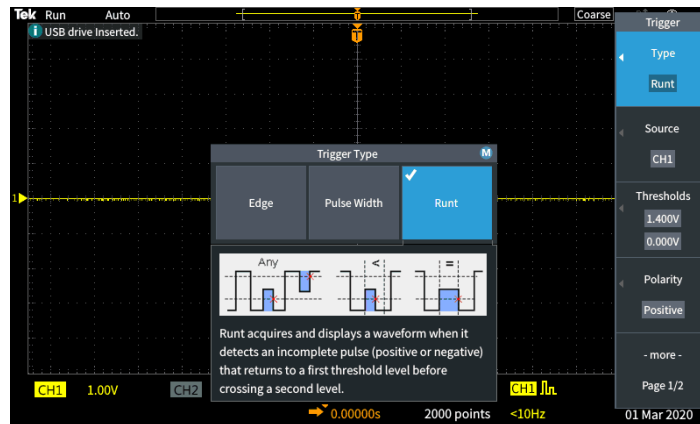
使用 **Autoset**（自动设置）按钮以显示稳定波形的功能检查。**Autoset**（自动设置）可自动调整示波器采集、水平、触发和垂直控件，以为激活（显示的）通道显示五或六个波形周期。这种强大的功能可在您需要查看未知信号时节约时间。请参阅“自动设置”主题，了解详细信息。请参阅 [使用自动设置](#)第63 页。

探头和接地导线端部



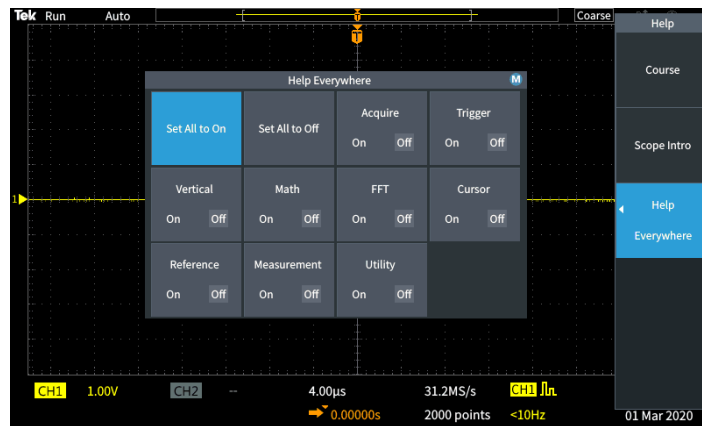
获得设置的屏幕帮助 - 各功能帮助

Help Everywhere（各功能帮助）是一种模式，可在您进入大部分示波器设置菜单时，显示图形和简短文本描述。在您初次了解示波器控件功能时，该功能非常有用。

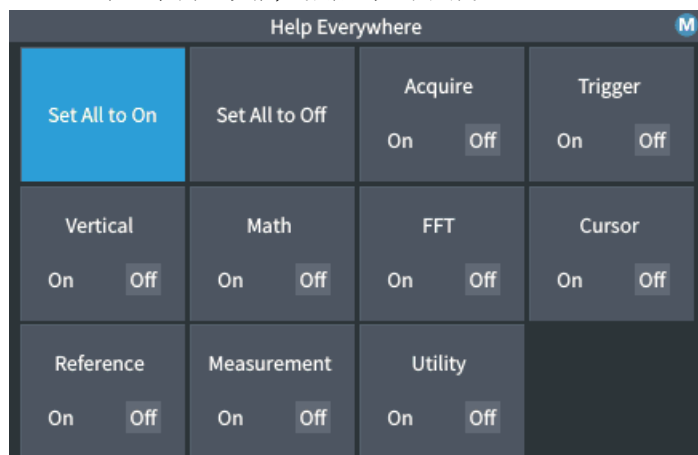


您可为所有受支持的设置启用 **Help Everywhere**（各功能帮助）内容，也可可为特定功能组别启用，如 **Trigger**（触发）控件、**Vertical**（垂直）控件等。

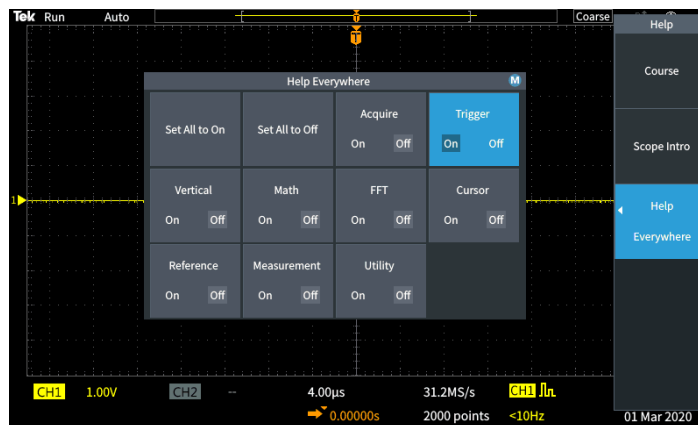
1. 按 **Help**（帮助）前面板按钮。
2. 按**各功能帮助**侧面菜单按钮以显示菜单。在默认情况下，所有 **Help Everywhere**（各功能帮助）内容均设置为 **Off**（关闭），**Measurement**（测量）类别除外，其设置为 **On**（打开）。



3. 若要打开或关闭所有 **Help Everywhere**（各功能帮助）内容，请使用 **Multipurpose**（通用）旋钮以选择 **Set All to On**（全部调至开）或 **Set All to Off**（全部调至关），然后单击该旋钮。

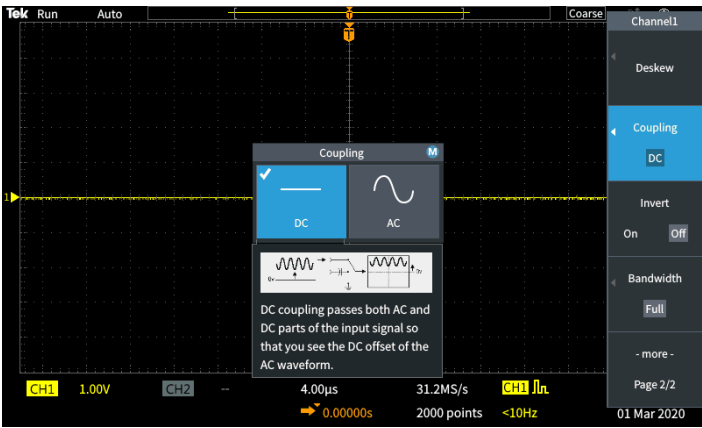


4. 要设置单独菜单类别以显示 **Help Everywhere**（各功能帮助），请使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择类别，然后单击该旋钮以将该选项切换至 **On**（打开）或 **Off**（关闭）。



当您下次使用支持 **Help Everywhere**（各功能帮助）的菜单设置时，示波器会显示该菜单项的帮助信息。

注意：您可能需要旋转**通用**旋钮并选择另一个菜单项以显示**各功能帮助**内容。



启用任何 **Help Everywhere**（各功能帮助）内容后，该 **Help Everywhere**（各功能帮助）图标会突出显示（在屏幕右上角）。

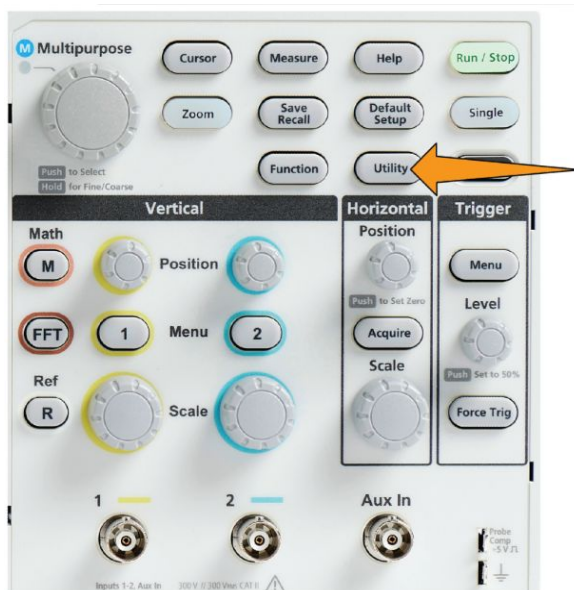


信号路径补偿 (SPC)

信号路径补偿 (SPC) 修正温度变化和/或长期信号路径漂移引起的内部信号路径的直流电平误差。每当环境（室内）温度改变超过 10°C 时都应执行 SPC。如果使用 5 mV/格或更低的垂直标度设置，则应每周执行一次 SPC。否则，可能导致示波器不能达到该设置时所保证的性能水平。

要补偿所有通道的信号路径，请执行以下操作：

1. 打开示波器电源并预热至少 20 分钟。
2. 重要事项：从输入通道和示波器背面的 **Aux In**（辅助输入）连接器中移除所有输入信号（探头和电缆）。
3. 按 **Utility**（辅助功能）。



4. 按 **Calibration & Diagnostic**（校准和诊断）侧面菜单按钮。
5. 旋转 **Multipurpose**（通用）旋钮以选择 **Signal Path**（信号路径），然后单击 **Multipurpose**（通用）旋钮开始 SPC 流程。

示波器会显示信号路径补偿信息。

6. 按 **Compensate Signal Paths**（补偿信号路径）侧面菜单按钮以开始该流程。

执行 SPC 时，屏幕会显示旋转点。当 SPC 完成时，示波器会显示一条消息。SPC 需要几分钟时间，所以请等待，直至示波器显示 SPC 完成消息。

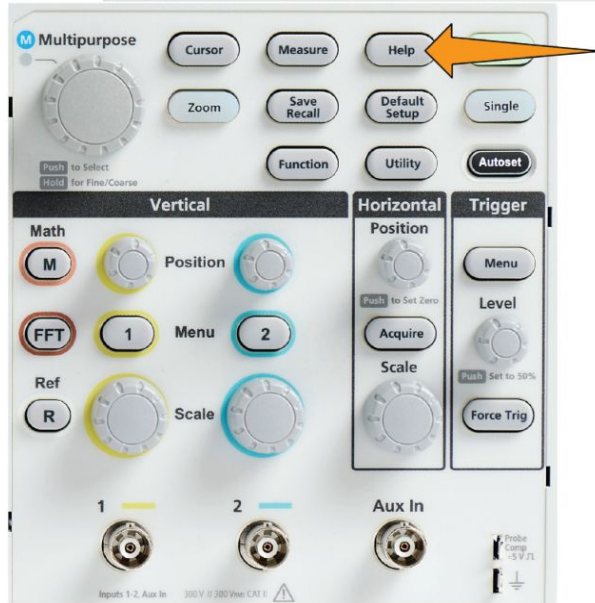
7. 按 **Menu Off**（菜单关闭）按钮以清除此消息和菜单。
8. 将探头重新连接到示波器。

示波器简介功能

Scope Intro（示波器简介）功能提供示波器的简短历史、一些基本示波器概念，以及示波器功能和控件的概述。

您可以任何顺序查看任何主题。

1. 按 **Help**（帮助）前面板按钮。



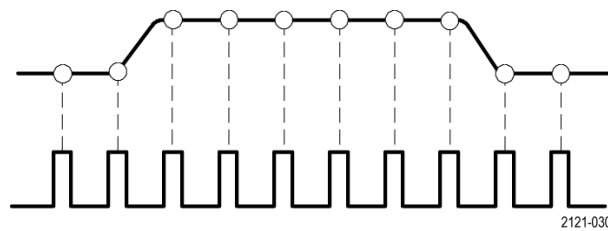
2. 按 **Scope Intro**（示波器简介）侧面菜单按钮。
3. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击主题标题。
4. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击一个要阅读的主题。
5. 按相关侧面菜单按钮以返回主题类别菜单，选择并单击下一个要查看的主题。
6. 当您结束查看该类别主题时，按 **Scope Intro**（示波器简介）侧面菜单按钮返回至主菜单，并选择新类别进行阅读。
7. 按 **Menu On/Off**（菜单打开/关闭）按钮，关闭 **Scope Intro**（示波器简介）模式。

注意： *Scope Intro*（示波器简介）功能无法记住您已阅读哪些主题。

采样示波器概念

采样和采集概念

在示波器可以显示或测量信号之前，必须对信号进行采样。**Sampling**（采样）是以固定间隔测量输入信号幅度值（称为采样速率，单位是每秒采样数）的流程，将采样电平转化为数字数据，并将采样数值存储到内存以创建 **waveform record**（波形记录）。示波器在波形记录中使用数字值以创建、显示和测量波形。每个示波器通道都拥有自己的波形记录内存。



TBS1000C 系列示波器使用实时采样。在实时采样中，示波器一次性、按顺序将所有采样点进行采样并数字化，将采样数据存储在内存中，然后重复采样和存储过程。

可使用 **Horizontal Scale**（水平标度）旋钮以更改采样速率（每秒采样数）。示波器可自动设置采样速率，以便获得足够的采样以准确获取信号信息。采样速率一直在屏幕上显示，以水平位置/标度读数显示。

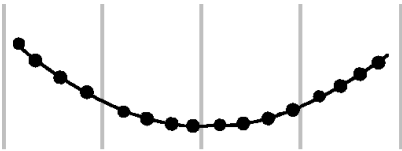
注意：

■ 当两个通道均处于激活状态时，两个通道上的最大采样速率均为 1 GS/s。

您可设置波形 **record length**（记录长度）（波形记录中的采样点的数量），从 1000 点至 20k 点。更长（更大）的波形记录对于以下方面有帮助：捕获数个波形周期以搜索感兴趣的波形，或获取少量波形周期中的大量细节，然后使用 **Zoom**（缩放）功能搜索感兴趣的波形区域。

每次示波器填入波形记录被称为**波形采集**或简称为**采集**。每次采集均将新采样数据存储至该通道的相同波形记录中。

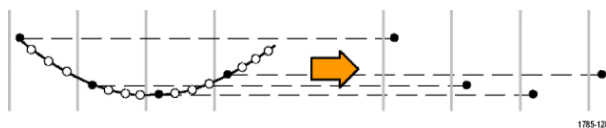
波形记录进一步被分为**采集间隔**，是大小相同的采样组。采集间隔让示波器进行计算，以分析并显示数据，如每个间隔的最小和最大数据值，或每个间隔的平均信号值。采集间隔中的数值如何使用由采集模式设置。



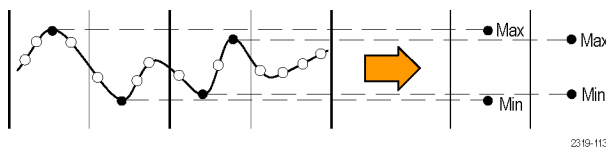
采集模式概念

acquisition mode (采集模式) 设置示波器如何使用每个采集间隔中的采样数据点创建并显示波形。您可以将采集模式设置为以下模式之一。

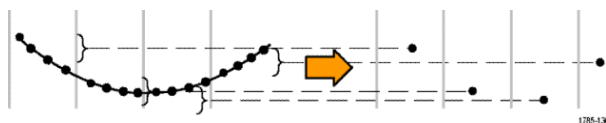
Sample (采样) 模式保留并使用每个采集间隔中的第一个采样点以创建已显示的波形。这是默认模式。



Peak Detect (峰值检测) 模式使用了两个连续捕获间隔中包含的所有采样的最高和最低点。使用此模式可帮助检测波形中短暂、快速的跳变。对于更快的时间/格设置，峰值检测模式不可用。



Hi Res (高分辨率) 模式过采样低频信号并为每个采集间隔计算所有采样的平均值。使用 Hi Res (高分辨率) 模式为低频波形提供高分辨率 (16 位) 采样点。



Average (平均) 模式计算并显示用户指定的采集数的每个采样点的平均值。使用 Average (平均) 模式可以减少随机噪声。



触发概念

示波器使用波形记录中的数据在示波器屏幕上构建和显示波形。但是，由于示波器连续获取采样加入波形记录，每个波形记录从输入信号的一个随机点开始。这意味着波形记录采样值一直不断变化，这会导致已显示的波形不稳定或带有抖动。无法准确测量不稳定的波形，以产生此种显示，除非为非常广泛的测量（信号类型，大约为峰值到峰值信号幅度）。

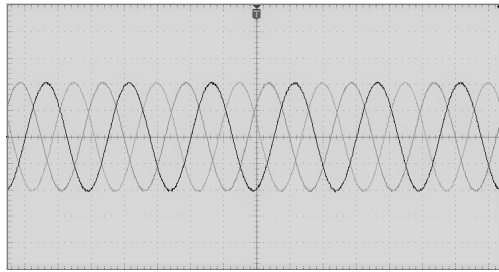


图 1: 未触发显示

需要一种方式来设置示波器以检测或触发相同信号条件或呈现每次波形采集的输入信号，并将采样存储在波形记录中，使相同信号条件在波形记录中在相同采样时间位置。

trigger（触发）将对示波器何时检测已定义波形条件进行设置，如在信号上升边沿的特定信号电压电平时。示波器使用该触发条件将波形采样存储到波形记录中，这样符合触发条件的信号采样点将在波形记录中的相同位置。显示时，每次采集的波形记录将显示相同触发点的波形，这样会在屏幕上显示稳定的波形。

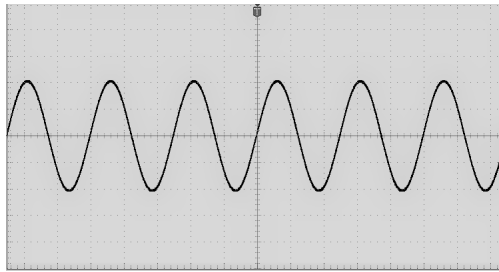


图 2: 触发显示

了解并使用触发很可能是快速显示并分析波形所需的最重要的技能。触发条件可以很简单，如从低电平到高电平（正斜率）时信号通过特定电压电平。触发条件也可以非常明确，如当信号电平下降，以及当信号单次脉冲宽度小于指定时间。

波形记录中的触发点同样会设置波形记录中的零时间参考点。默认情况下，波形记录中的触发点位于波形记录的中间。这意味着，一半的记录会显示触发条件前的信号波形（预触发），另一半则会显示触发条件后的波形（触发后）。

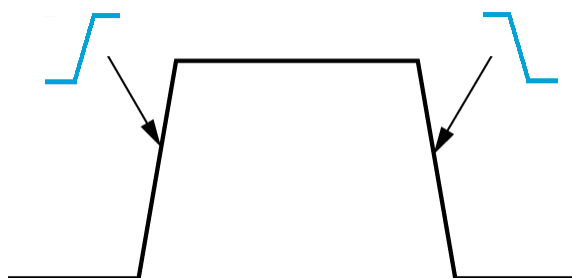
预触发数据可以帮助您排除信号问题。例如，要找到测试电路中出现多余毛刺的原因，可触发毛刺信号并观察预触发波形。通过分析毛刺产生之前所发生的数据，可以找出有助于发现毛刺来源的信息。

触发斜率和电平概念

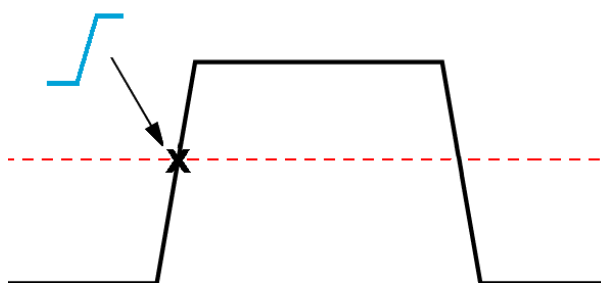
示波器必须先检测斜率和电平条件，然后才能触发并显示平稳波形。

显示平稳波形所需的最低触发条件为信号斜率和门限电平。斜率可设置示波器以在信号的上升或下降边沿查找触发点。电平可设置触发点出现在边沿上的位置。

触发 **Slope**（斜率）可设置示波器以在信号的上升或下降边沿查找触发事件。



触发门限 **Level**（电平）（或只是电平）为斜率的信号幅度值，必须发生以使示波器触发信号。



欠幅触发需要两个门限以定义信号必须通过才能被视为有效（非欠幅）信号的两个电平。

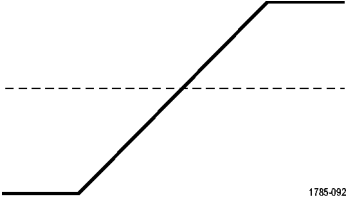
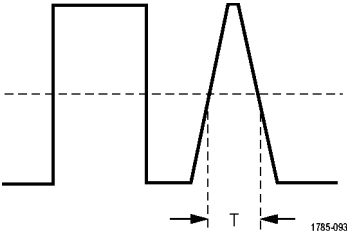
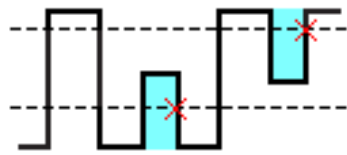
屏幕最右侧的箭头标示了信号门限电平。

旋转 **Trigger Level**（触发电平）旋钮更改门限电平并暂时显示一条长水平线（或为欠幅触发显示两条线）穿过波形以显示与整体波形有关的触发电平。



可用触发类型

示波器可让您在数种信号条件上触发：

触发类型		触发条件
边沿		边沿触发是最简单且最常用的触发类型。当触发源在指定的斜率（上升或下降边沿）上通过指定的电压门限（触发电平）时，将会发生边沿触发事件。根据斜率控件的定义，您可在上升边沿或下降边沿上触发。
脉冲宽度		您可在小于、大于、等于或不等于指定时间的脉冲上触发。您可在正脉冲或负脉冲上触发。 脉冲宽度触发主要用于分析数字信号。
欠幅		欠幅脉冲为通过第一个门限，但重新通过第一个门限前未能通过第二个门限的脉冲。因此，欠幅触发需要两个门限以定义信号必须通过才能被视为有效（非欠幅）信号的两个电平。 您可触发任何正或负（或任意一种）欠幅信号。您也可触发脉冲宽度小于、大于、等于或不等于指定宽度的欠幅信号。 欠幅触发主要用于分析数字信号。

触发耦合

触发耦合可设置触发电路使用哪一部分的输入信号。触发耦合选项为 **DC**（直流）、**LF Reject**（低频抑制）、**HF Reject**（高频抑制）和 **Noise Reject**（噪声抑制）。

- **DC Coupling**（直流耦合）将触发信号传递到触发电路，不进行过滤。如果信号嘈杂，则示波器可能触发假性事件。
- **HF Reject**（高频抑制）将衰减触发电路所传递的高于 85 kHz 的信号。测量低频信号时，这可减少高频噪声的假性触发。
- **LF Reject**（低频抑制）将衰减触发电路所传递的低于 65 kHz 的信号。测量高频信号时，这可减少低频噪声的假性触发。
- **Noise Reject**（噪声抑制）可降低触发电路输入灵敏度。测量噪声电平较高的信号时，这可减少假性触发。

触发模式

Trigger（触发）**模式**可设置示波器在没有或有触发事件的情况下的行为方式。触发模式同样可启用触发释抑功能。

自动“未触发滚动”触发模式

Auto (Untriggered Roll) 【自动（未触发滚动）】触发模式可将示波器设置为即使没有发生任何触发示波器也会采集波形。自动模式使用定时器，该定时器在开始采集且获取预触发信息后启动。如果在计时器超时之前未检测到触发事件，则示波器将强制触发。等待触发事件的时间长度取决于时基的设置【**Horizontal Scale**（水平标度）】。

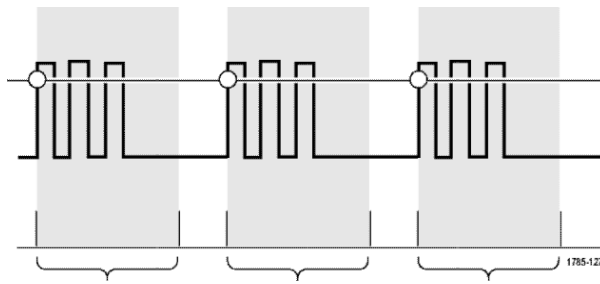
在没有有效触发事件而进行强制触发时，自动模式不会同步显示器上的波形。波形将滚动通过屏幕。如果发生有效触发，则显示器将变成稳定状态。

正常触发模式

Normal（正常）触发模式可将示波器设置为只在触发条件发生时才采集波形。如果没有任何触发，则显示屏将一直显示上一次采集的波形记录。如果上次未采集波形，则不显示波形。

释抑触发模式

Holdoff（释抑）触发模式可让您设置时间周期，在此周期内示波器会忽略触发事件。例如，触发脉冲突发的首个脉冲，您需要设置触发条件以触发正向边沿，并设置释抑值以在触发事件后但在下一次突发前将触发禁用一段时间。在此案例中使用释抑防止示波器触发任何正信号边沿。



使用 **Set Holdoff to minimum**（将释抑设为最小值）将释抑值设为最小值。

注意： 触发模式无法设置触发条件；这些可通过触发 **Type**（类型）控件设置。请参阅 [可用触发类型](#) 第 40 页。

触发延迟采集模式

在正常采集模式中，触发点位于波形记录的中间位置，且定位于中央屏幕扩展点，这样水平标度可围绕触发点为中心进行更改。**Acquire**（采集）菜单中的 **Delay**（延迟）功能可将触发点与中央屏幕扩展点断开。该功能可让您使用 **Horizontal Position**（水平位置）旋钮以从扩展点通过指定数量重新定位（延迟）触发点。

Delay（延迟）最常用于采集并显示与触发事件相距一段有效时间间隔的波形细节。例如，您可在每 10 ms 发生一次的脉冲上触发，然后使用 **Delay**（延迟）查看触发点后 6 ms 发生的信号的特征。

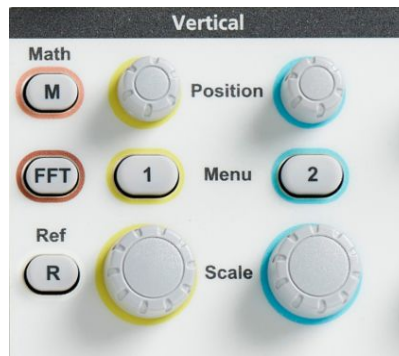
设置通道输入参数

使用 **Vertical Menu**（垂直菜单）按钮选择要显示的波形，或打开用于设置每个通道的输入参数的菜单选项。每个通道的设置均是独立的。

设置输入信号耦合

输入信号耦合可设置输入信号如何传递至示波器采样电路。

1. 按对应于您想要设置的输入通道的 **Vertical Menu**（垂直菜单）按钮。



2. 按 **-More- Page 1/2**（待续 - 1/2 页）侧面菜单按钮。
3. 按 **Coupling**（耦合）侧面菜单按钮。
4. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击耦合类型：

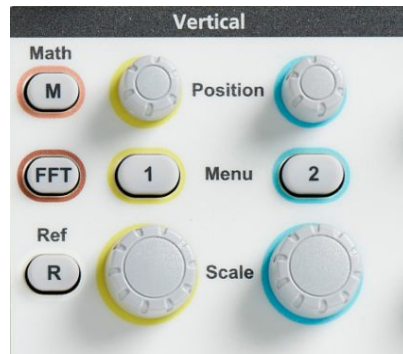
直流耦合通过交流和直流信号分量。

交流耦合阻碍直流分量，仅通过交流信号。

设置探头衰减系数

衰减是探头在将信号发送至示波器输入端之前对输入信号幅度减少或放大的量。**Attenuation**（衰减）子菜单可为没有 TekProbe II 或 TekVPI 接口的探头默认衰减为 **10x**。

1. 按对应于您想要设置的输入通道的 **Vertical Menu**（垂直菜单）按钮。

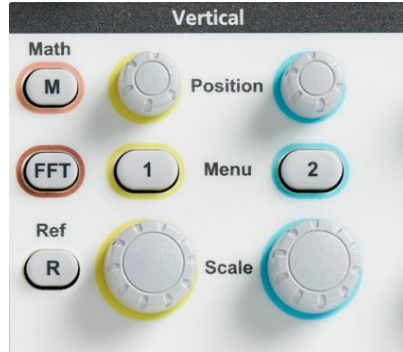


2. 按 **Probe Setup**（探头设置）侧面菜单以显示 **Probe Setup**（探头设置）子菜单。
3. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击 **Attenuation**（衰减）子菜单项。
4. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并更改衰减系数。

快速将探头衰减系数设置为 1X 或 10X

Set To 1X（调至 1X）和 **Set To 10X**（调至 10X）子菜单项可让您迅速将探头衰减调至 1X 或 10X。

1. 按对应于您要设置的输入通道的 **Vertical Menu**（垂直菜单）按钮。

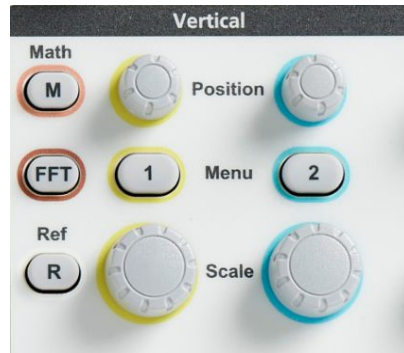


2. 按 **Probe Setup**（探头设置）侧面菜单以显示 **Probe Setup**（探头设置）子菜单。
3. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮突出显示 **Set To 1X**（调至 1X）或 **Set To 10X**（调至 10X）子菜单项。然后，单击 **Multipurpose**（通用）旋钮来设置该值。

设置输入信号垂直偏置

Offset（偏置）菜单可让您设置垂直信号偏置，其可更改波形相对于示波器接地（0 伏特）参考的位置。此菜单还可让您快速将信号垂直偏置调至 0。请参阅 [垂直位置和垂直偏置之间的差异](#) 第51 页。

1. 按对应于您要设置的输入通道的 **Vertical Menu**（垂直菜单）按钮。



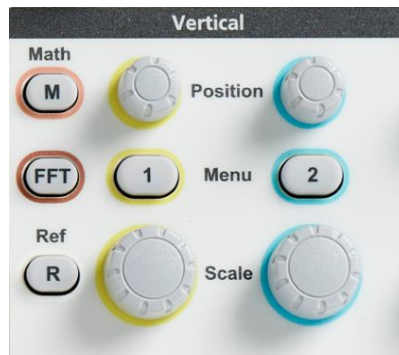
2. 按 **Offset**（偏置）侧面菜单按钮。
3. 要设置特定偏置电压，请使用 **Multipurpose**（通用）旋钮以选择并单击偏置值字段。使用旋钮改变值；屏幕上的波形根据您改变的值而移动。再次单击旋钮退出该字段。
4. 要将偏置值调至 0，请使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击 **Set to 0**（调至 0）。

设置波形垂直位置

要快速定位波形位置，使用您想移动的通道的前面板上的 **Vertical Position**（垂直位置）旋钮。

Position（位置）子菜单可让您设置垂直信号位置，其可在屏幕上上下移动波形。此菜单也可让您快速将波形 0（接地）值调至中心水平标度。请参阅 [垂直位置和垂直偏置之间的差异](#) 第51 页。

1. 按对应于您想要设置的输入通道的 **Vertical Menu**（垂直菜单）按钮。每个通道的设置均是独立的。



2. 按 **Position**（位置）侧面菜单按钮以选择和显示 **Position**（位置）子菜单。
3. 要设置特定位置值，使用 **Multipurpose**（通用）旋钮以选择并单击位置字段。使用旋钮改变值；屏幕上的波形根据您的值而移动。再次单击旋钮退出该字段。
4. 要将位置调至 0（中心刻度线），请使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击 **Set to 0**（调至 0）。

垂直位置和垂直偏置之间的差异

- 垂直位置为一项显示功能，可在屏幕上移动波形图像。在屏幕上移动信号并不会改变信号的接地（0 伏特）基线电平。
- 垂直偏置为信号功能，可在示波器前置放大器前添加直流电压至输入信号。添加此直流电压将信号从接地（0 伏特）电平移动或偏置。您可使用偏置以增加信号的有效动态范围。

例如，您可设置垂直偏置以匹配信号峰值区域，使用 **Vertical Position**（垂直位置）旋钮将峰值区域移动至中心刻度线，然后将 **Vertical Scale**（垂直标度）旋钮调至更小的伏特/格设置，以查看波形峰值区域的更多细节。

触发设置

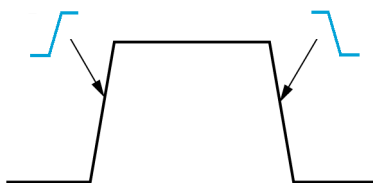
在波形边沿上触发

使用该程序将示波器设置为在波形上升或下降边沿上触发。

1. 按 **Trigger Menu**（触发菜单）前面板按钮。



2. 按 **Type**（类型）侧面菜单按钮。
3. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击**边沿**。
4. 按 **Source**（信号源）侧面菜单按钮，并使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击通道，以用作触发信号源，或选择 **AC Line**（市电）以使用交流电源频率作为触发信号。
5. 按 **Slope**（斜率）侧面菜单按钮以在上升和下降斜率边沿之间进行选择，在所选边沿上触发示波器。



6. 按 **Level**（电平）侧面菜单按钮，并使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击触发电平输入方式：
 - 单击 **Level**（电平），并使用 **Multipurpose**（通用）旋钮手动设置触发电平。
 - 单击 **Choose Preset**（选择预置值），并使用 **Multipurpose**（通用）旋钮将触发电平设置为预定义信号逻辑电平（TTL、CMOS、ECL 等）或设置为 0。
 - 单击 **Set to 50%**（调至 50%）以将触发电平调至信号峰峰值电平的 50%。
7. 按 **-More- Page 1/2**（待续 - 1/2 页）侧面菜单按钮。
8. 按 **耦合** 侧面菜单按钮并使用 **通用** 旋钮选择并单击触发耦合。请参阅 [触发耦合](#) 第 41 页。

注意： 您可使用 **Trigger Level**（触发电平）旋钮立即更改触发电平并暂时显示一条长水平线【或为 **Runt**（欠幅）触发显示两条线】穿过波形以显示与整体波形有关的触发电平。

按 **Trigger Level**（触发电平）旋钮，可立即将触发电平设置为信号峰峰值电平的 50%。

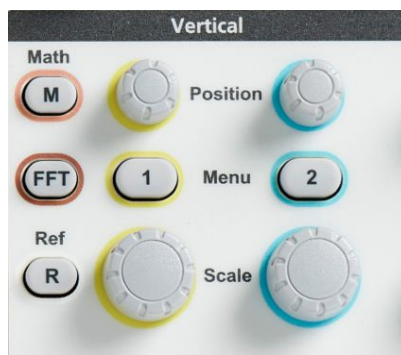
采集设置

使用自动设置

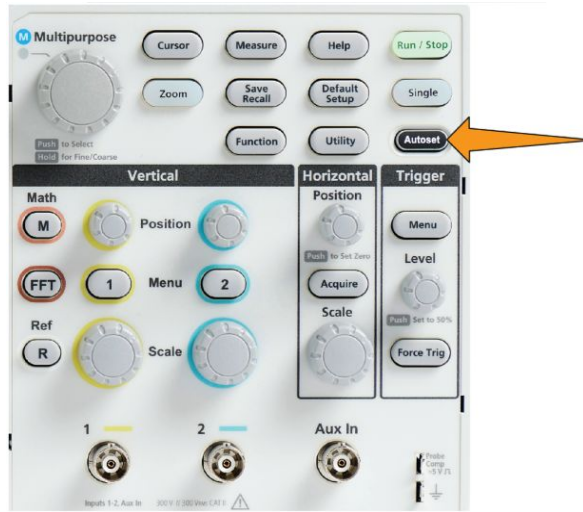
Autoset（自动设置）是采集并显示波形的快速方式。**Autoset**（自动设置）可自动将触发类型设置为边沿，将门限电平设置为信号电平的 50%，并分析输入信号和调节示波器采集、水平和垂直设置，以显示五到六个波形周期。**Autoset**（自动设置）是快速显示重复信号波形的理想之选。

完成以下步骤以进行自动设置：

1. 将探头连接到示波器和信号源。
2. 为您想 **Autoset**（自动设置）的输入通道，按 **Vertical Menu**（垂直菜单）按钮，以启用该通道。



3. 按 **Autoset**（自动设置）。示波器需要花费一些时间来分析并显示信号。



4. 您可以按 **Undo Autoset**（取消自动设置）侧面菜单按钮以取消上一次自动设置。

自动设置提示

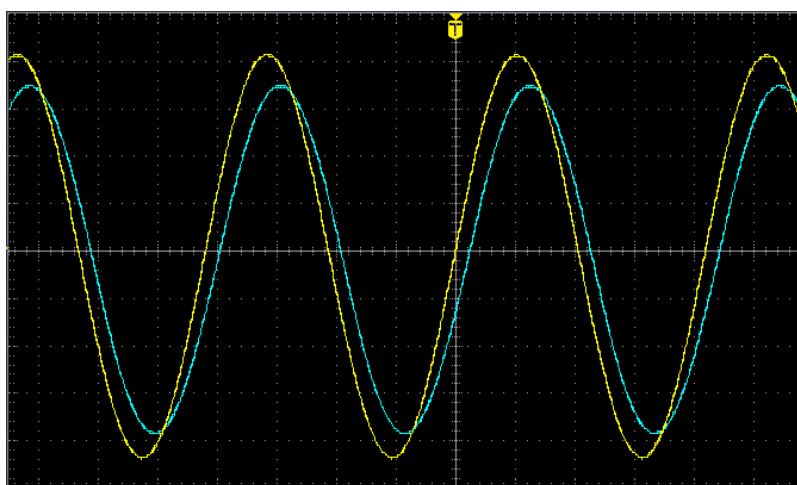
- 如果一个以上通道处于激活状态，则 **Autoset**（自动设置）将触发所显示的编号最小的通道，并从屏幕顶部到底部显示所有激活的通道。
- 自动设置总是将垂直偏移设置为 0 伏。
- 通道 1 为特殊情况：如果所有通道都关闭（未显示），或通道 1 打开，即使没有信号，**Autoset**（自动设置）也将尝试为通道 1 检测、触发并显示波形（结果为通道 1 的平直波形）。即使其他通道有信号显示，其也不会触发或显示其他通道。

XY 显示模式

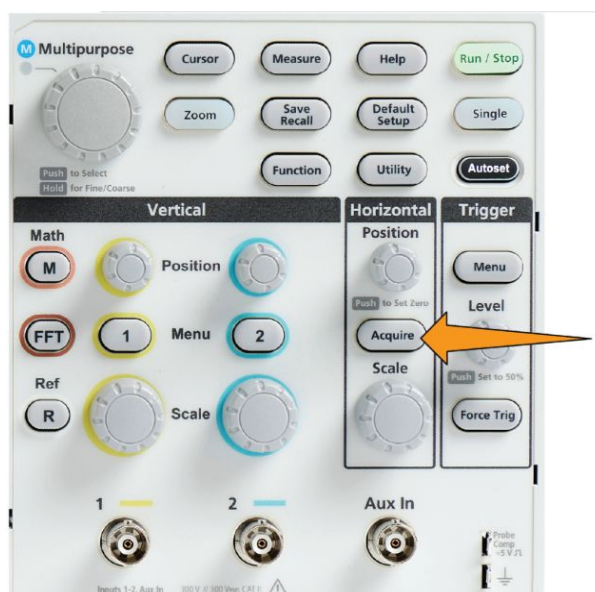
XY 显示模式相对通道 2 (Y) 的信号幅度来绘制通道 1 (X) 的幅度，其中通道 1 为水平轴，通道 2 为垂直轴。XY 显示模式对于显示周期性信号之间的信号相或频率关系很有帮助。得出的 XY 图被称之为李萨如图式。

您可以显示两通道型号中的通道 1 与通道 2。

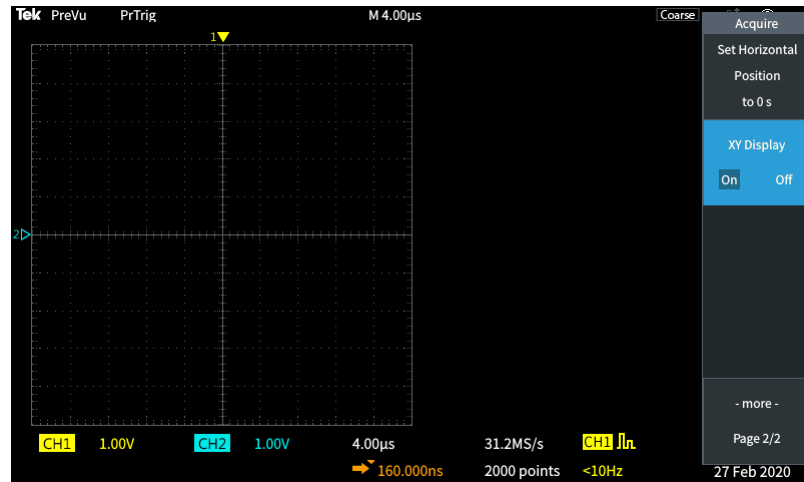
1. 选择您想要绘制的两个信号源。按每个通道的 **Vertical Position** (垂直位置) 旋钮, 将信号的接地参考设置为 **0 V** (中心水平标度线), 以让 XY 图位于屏幕中央。



2. 按 **Acquire** (采集)。



3. 按 **-More- Page 1/2**（待续 - 1/2 页）侧面菜单按钮。
4. 按 **XY Display**（XY 显示）侧面菜单按钮以将 XY 显示模式在 **On**（打开）和 **Off**（关闭）之间切换。



XY 显示模式提示

- XY 显示只是显示波形对的一种不同方式，下方的波形可用于测量并保存至参考内存或 USB 硬盘中，以进行离线分析。
- 使用 Web 浏览器并搜索关键词“李萨如模式”以查找有关 XY 图的更多信息。

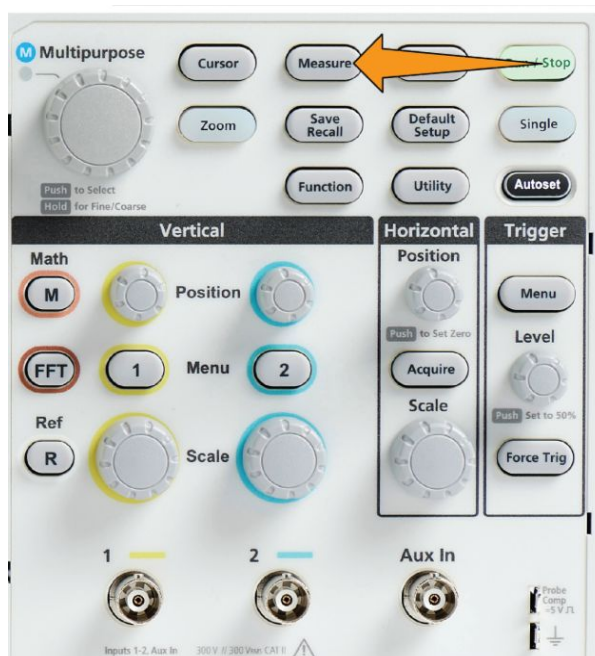
分析波形

进行自动测量

自动测量是对波形快速进行常规测量的一种方法，如信号频率、周期、上升和下降时间等。您一次最多可对任意输入通道组合和数学波形进行六种测量。在主屏幕上对测量以所选顺序进行显示。

要进行自动测量，请执行以下操作：

1. 采集和显示触发波形。
2. 按 **Measure**（测量）。
3. 按侧面菜单按钮以选择需要测量的通道。



4. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮选择并单击测量。请参阅 [自动测量描述](#) 第87页。

屏幕顶部的 **Measurement Selection**（测量选择）工具栏会进行更新以显示通道所选测量（按颜色显示），最多可显示六种测量。

5. 倒三角测量包括一个输入通道列表，以在选择时用于该测量。选择并单击输入通道。然后按 **Menu On/Off**（菜单打开/关闭）按钮，关闭列表。
6. 若要取消选择测量，突出显示测量并单击 **Multipurpose**（通用）旋钮。若要取消选择另一个通道而不是当前通道的测量，按测量通道的侧面菜单按钮，然后使用旋钮选择并单击该测量以删除。

7. 要取消选择所有测量，按 **Remove All Measurements**（删除所有测量）侧面菜单按钮。
8. 要关闭测量菜单并在屏幕上显示已选择测量，按 **Menu On/Off**（菜单打开/关闭）按钮。



在屏幕上显示测量。按 **Menu On/Off**（菜单打开/关闭）按钮，会同时打开或关闭屏幕上显示的测量。

CH1	Frequency	57.76kHz ?
CH1	Period	17.31μs ?
CH2	Frequency	OFF

自动测量提示

如果有垂直信号削波，则在测量旁边将出现  符号。部分波形在屏幕上边沿或下边沿的上方或下方。信号削波会导致不准确测量。要获得准确测量，请旋转 **Vertical Scale**（垂直标度）和 **Position**（位置）旋钮，使波形完整地出现在显示屏中。

如果无法保证测量精度，则在测量旁边会显示  符号。等待测量模块获取合适的测量。一旦合适的测量可用，该符号将消失。

自动测量描述

下表列出了自动测量，如测量菜单上所示分组。测量描述也可通过启用 **Help Everywhere**（各功能帮助）（即，**Help**（帮助）>**Help Everywhere**（各功能帮助））在示波器上显示。请参阅 [获得设置的屏幕帮助 - 各功能帮助](#)第 30 页。

频率测量描述

表 4: 频率测量

测量		说明
频率		波形或选通区域中的第一个周期。频率是周期的倒数；是以赫兹 (Hz) 为单位进行测量的，其中 1 Hz 等于每秒一个周期。
+脉冲		波形或选通区域内升至中间参考电平交点以上的正脉冲个数。
- 脉冲		波形或选通区域内降至中间参考电平交点以下的负脉冲个数。
+边沿		波形或选通区域内从低参考电平值正向跳变到高参考电平值的次数。
- 边沿		波形或选通区域内从高参考电平值负向跳变到低参考电平值的次数。

时间测量描述

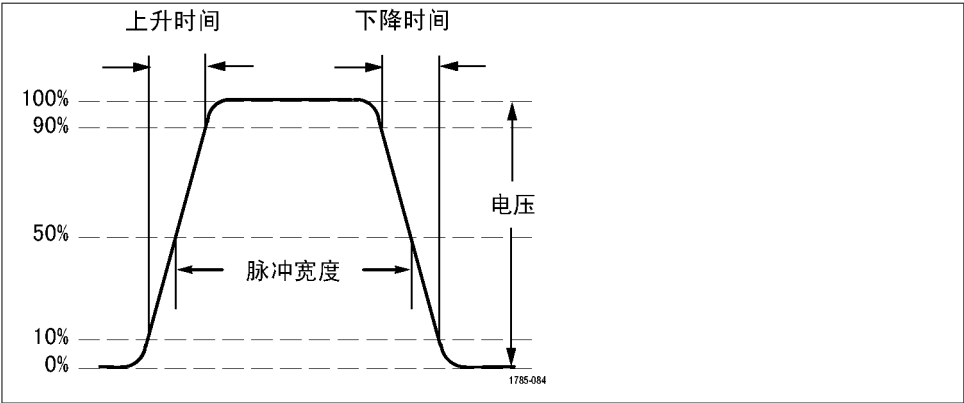
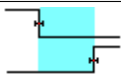
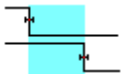
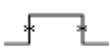
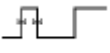
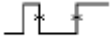


表 5: 时间测量

测量		说明
周期		在波形或选通区域中完成第一个周期所需的时间。周期是频率的倒数，以秒为单位进行测量。
上升时间		波形或选通区域中的第一个脉冲的上升边沿从最终值的低参考值上升到高参考值所需的时间。
下降时间		波形或选通区域中的第一个脉冲的下降边沿从最终值的高参考值下降到低参考值所需的时间。
延迟 RR		两个不同波形上升边沿的中间参考（默认为 50%）幅度点之间的时间间隔。另请参阅 <i>相位</i> 。 该测量需要来自两个通道的输入。
延迟 RF		一个波形的上升边沿和第二个波形的下降边沿的中间参考（默认为 50%）幅度点之间的时间间隔。另请参阅 <i>相位</i> 。 该测量需要来自两个通道的输入。

测量		说明
延迟 FR		一个波形的下降边沿和第二个波形的上升边沿的中间参考（默认为 50%）幅度点之间的时间间隔。另请参阅 <i>相位</i> 。 该测量需要来自两个通道的输入。
延迟 FF		一个波形的下降边沿和第二个波形的下降边沿的中间参考（默认为 50%）幅度点之间的时间间隔。另请参阅 <i>相位</i> 。 该测量需要来自两个通道的输入。
相位		一个波形领先或滞后于另一个波形的时间，以度表示， 360° 为一个波形周期。另请参阅 <i>延迟</i> (RR、RF、FR、FF) 该测量需要来自两个通道的输入。
+宽度		正脉冲宽度。正脉冲的中间参考（默认为 50%）幅度点之间的距离（时间）。该测量在波形或选通区域中的第一个脉冲上进行。
- 宽度		负脉冲宽度。负脉冲的中间参考（默认为 50%）幅度点之间的距离（时间）。该测量在波形或选通区域中的第一个脉冲上进行。
+ 占空比		正脉冲宽度与信号周期的比率，以百分比表示。该占空比在波形或选通区域中的第一个周期上测量。
- 占空比		负脉冲宽度与信号周期的比率，以百分比表示。该占空比在波形或选通区域中的第一个周期上测量。
突发脉冲宽度		突发脉冲（一系列瞬态事件）的持续时间，在整个波形或选通区域中测量。

幅度测量描述

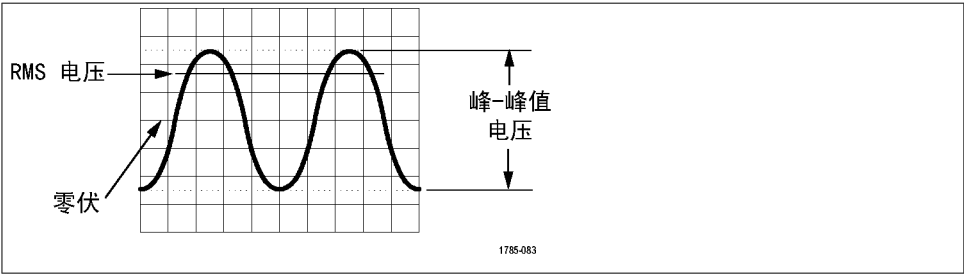
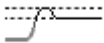


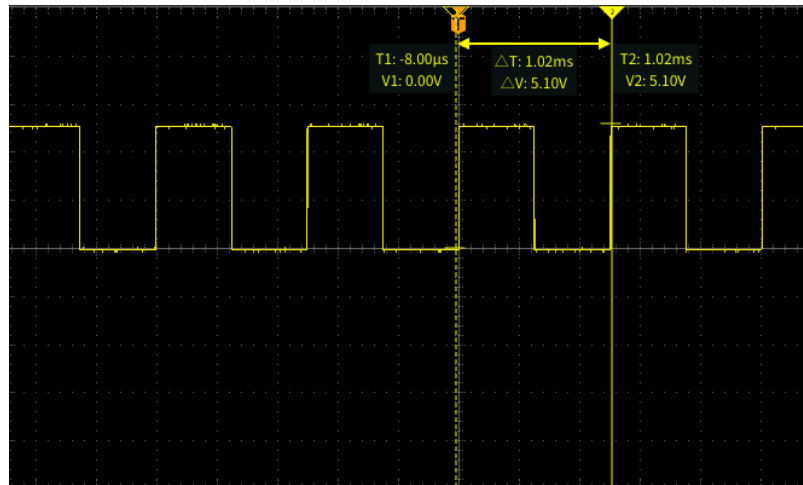
表 6: 幅度测量

测量		说明
峰峰值		整个波形或选通区域中的最大和最小幅值之间的绝对差值。
幅度		在整个波形或选通区域中测量的平均高值减去平均低值。
最大值		最大正峰值电压。最大值在整个波形或选通区域中测量。
最小值		最大负峰值电压。最小值在整个波形或选通区域中测量。
高参考值		需要高参考电平值、中参考电平值或低参考电平值时（例如，在测量下降时间或上升时间时），该值将作为 100% 使用。使用最小值/最大值或直方图方法来计算。最小值/最大值方法使用所发现的最大值。直方图方法使用在中点上发现的最常见值。该值在整个波形或选通区域中测量。
低参考值		需要高参考电平值、中参考电平值或低参考电平值时（例如，在测量下降时间或上升时间时），该值将作为 0% 使用。使用最小值/最大值或直方图方法来计算。最小值/最大值方法使用所发现的最小值。直方图方法使用在中点下发现的最常见值。该值在整个波形或选通区域中测量。

测量		说明
+过冲		它在整个波形或选通区域中测量，表示为： 正过冲 = (最大值 - 高参考值) / 幅度 × 100%。
- 过冲		它在整个波形或选通区域中测量，表示为： 负过冲 = (低参考值 - 最小值) / 幅度 × 100%。
平均值		整个波形或选通区域上的算术平均值。
周期平均值		波形的第一个周期或选通区域的第一个周期上的算术平均值。
均方根		整个波形或选通区域上的均方根电压。
周期均方根		波形的第一个周期或选通区域的第一个周期上的均方根电压。

使用光标进行手动测量

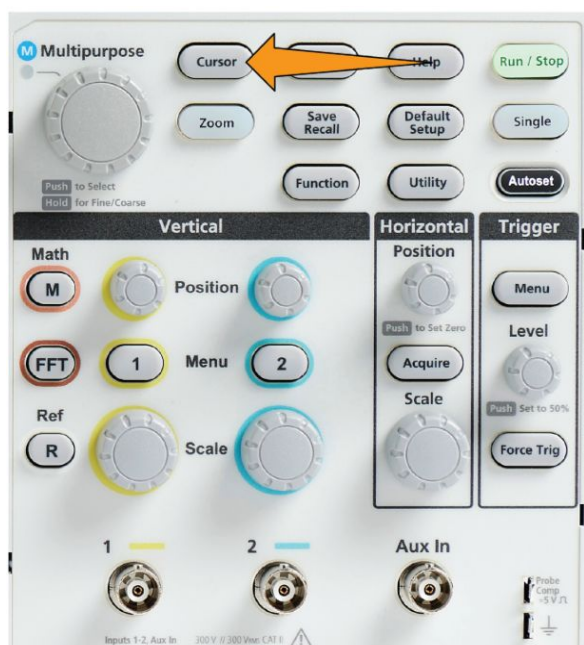
光标是您放在波形上以进行测量的屏幕上的垂直和水平线。光标读数显示其位置或其穿过波形的位置的值。光标还显示两个光标位置间的绝对差异测量值（或增量）。



光标读数在光标旁边显示。读数将显示当前光标位置的信号值。读数还会显示两个光标测量之间的差异（增量，以 Δ 符号标记）。打开光标时，示波器始终显示该读数。

注意：XY 显示模式中光标不可用。

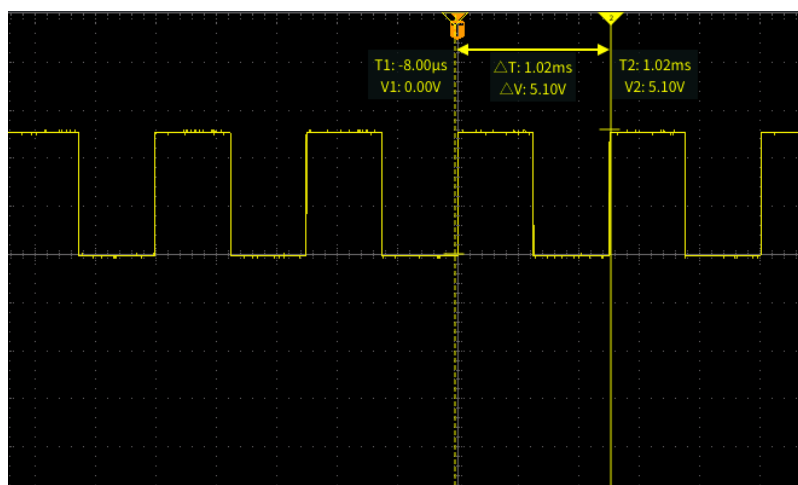
1. 默认情况下，按 **Cursors**（光标）以显示两个垂直 **Time**（时间）光标。



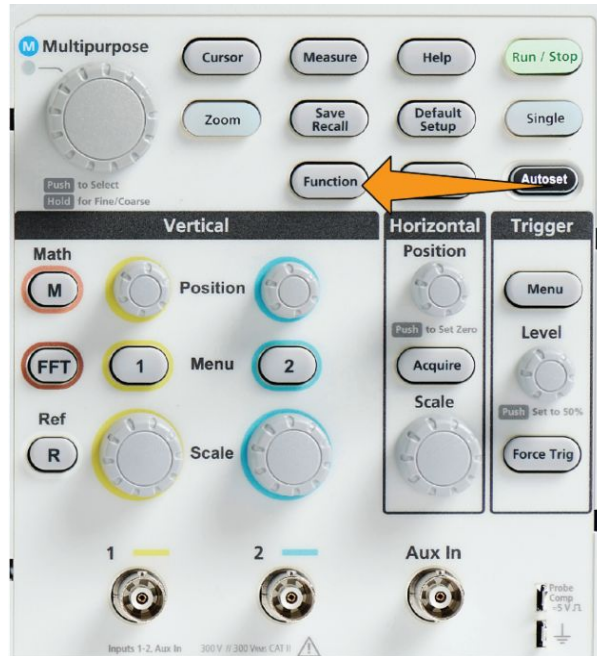
光标颜色指示进行测量的通道。

实线光标为激活（已选中）光标，且受控于 **Multipurpose**（通用）旋钮。

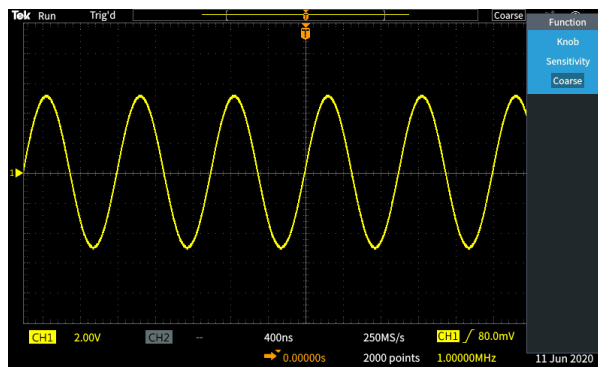
2. 使用 **Multipurpose**（通用）旋钮移动实线（已选）光标。与该光标相关的读数会随着您移动光标而更改。



- 按 **Multipurpose** (通用) 旋钮可选择其他光标 (会变为实线)，然后旋转旋钮可移动该光标。第一个光标现在会使用虚线绘制。
- 要进行较小的光标位置调整，按 (微调) **Function** (功能) 按钮以在对光标位置进行粗调和微调之间切换。



Function (功能) 按钮的 **Fine** (微调) 按钮灵敏度还可实现 **Vertical** (垂直) 和 **Horizontal Position** (水平位置) 旋钮、**Trigger Level** (触发电平) 旋钮的细微调整，以及 **Multipurpose** (通用) 旋钮的许多调整操作。



注意：您也可以通过按住 **Multipurpose** (通用) 旋钮在 **Fine** (细调) 和 **Coarse** (粗调) 之间切换。

- 按 **Amplitude** (幅度) 或 **Screen** (屏幕) 侧面菜单按钮，以选择不同的光标进行测量。请参阅 [光标类型](#) 第100 页。

6. 按 **Link**（链路）侧面菜单按钮以 **On**（打开）或 **Off**（关闭）光标链路。如果链路 **On**（打开），旋转 **Multipurpose**（通用）旋钮同时移动两个光标。
7. 如果一个或两个光标移出屏幕，按 **Bring Cursor On Screen**（在屏幕上显示光标）侧面菜单按钮可使移出屏幕的光标返回到屏幕。
8. 按 **Cursors**（光标）前面板按钮，以关闭光标。

光标类型

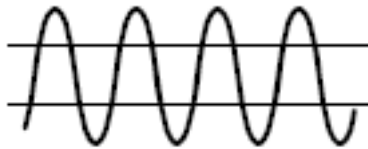
光标类型为：

时间或频率光标。这些垂直光标测量时间或频率、光标穿过波形位置的信号幅度，以及两个光标交叉点（时间和幅度增量）间的绝对差异（增量）。

时间读数是相对于触发点（其为 0 s）的。例如，触发左侧的光标是负时间值。

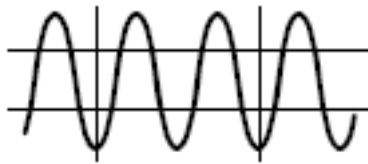


幅度光标。这些水平光标将测量垂直幅度参数，通常为电压。



屏幕光标：垂直光标和水平光标的组合。单击 **Multipurpose**（通用）旋钮，以循环浏览选择光标。

注意：屏幕模式中的垂直光标不与光标穿过波形的位置相关联，也不会显示其穿过信号的幅度值。幅度值从水平光标处读取。



示波器控件

前面板有最常用功能的菜单按钮和控件旋钮。以下章节对控件及其功能进行了概要描述。使用这些章节内的文本链接，前往包含该控件详细信息的章节。

导航控件 这些按钮或旋钮将控制波形、光标和其他数据输入。



- **Multipurpose** (通用) 旋钮可让您选择并单击菜单或其他选项、移动光标、为菜单项设置数字参数值。



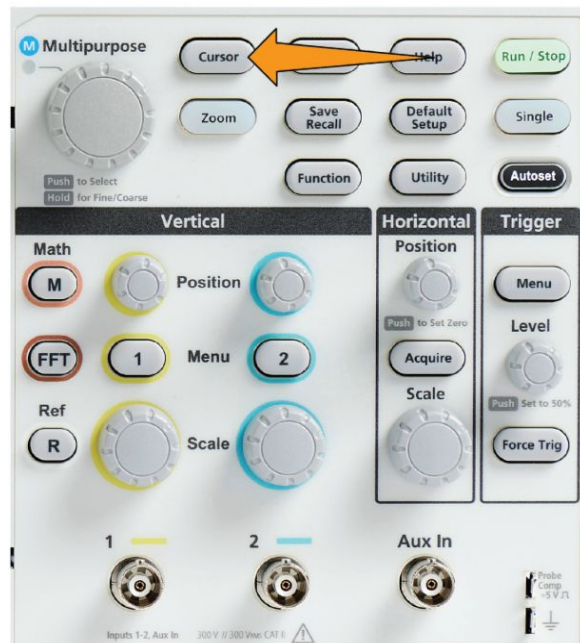
菜单、消息或对话框上的  图标表示可使用 **Multipurpose** (通用) 旋钮与其互动。

旋转旋钮以突出显示菜单项或控制一个屏幕对象（如光标，或输入文件名称字符时）。

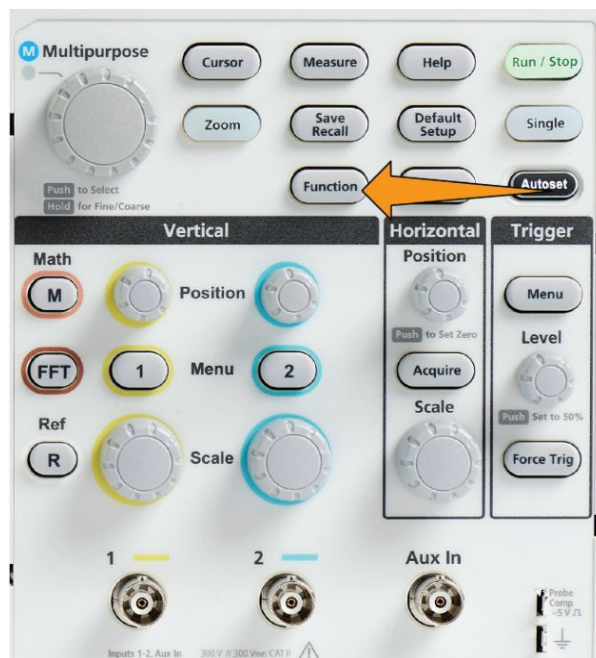
按下旋钮可选择进入突出显示的菜单项、在光标之间切换，或激活菜单字段以能够输入值。

- **Cursors** (光标) 按钮在打开和关闭之间切换，决定是否在屏幕上显示光标。

旋转 **Multipurpose**（通用）旋钮以更改当前光标（实线）的位置。按 **Multipurpose**（通用）旋钮更改当前光标。请参阅 [使用光标进行手动测量](#) 第 96 页。

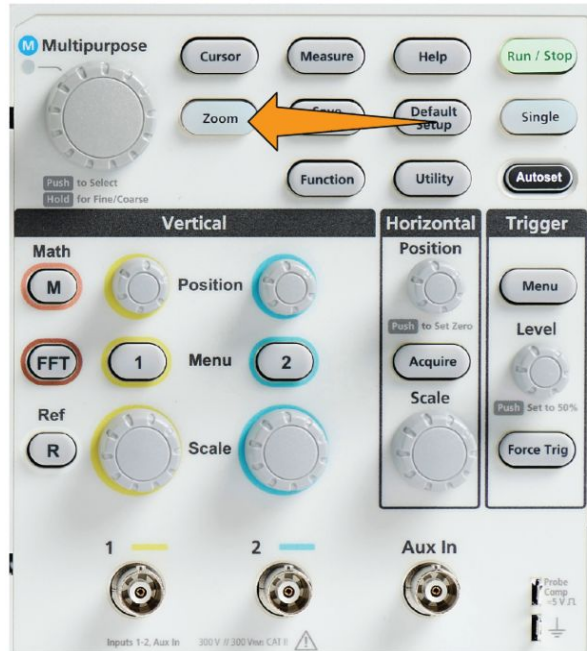


- **Function**（功能）按钮的 **Fine**（微调）按钮灵敏度可使用 **Multipurpose**（通用）旋钮、垂直和水平 **Position**（位置）旋钮、垂直 **Scale**（标度）旋钮和触发 **Level**（电平）旋钮做出细微调整。



注意： 您也可以通过按住 **Multipurpose**（通用）旋钮在 **Fine**（细调）和 **Coarse**（粗调）之间切换。

- **Zoom**（缩放）按钮可显示放大后的波形。请参阅 [如何查看长记录长度波形（缩放）](#) 第 114 页。



水平控件

Horizontal Position（水平位置）旋钮可将触发点位置相对于采集波形记录向左或向右调整。



按 **Position**（位置）旋钮，将触发点恢复至屏幕中心（中心垂直刻度线）。

注意： 您可选择 **Function**（功能）按钮【**Navigation**（导航）控件】的 **Fine**（微调）按钮灵敏度，以使用位置旋钮进行细微调整。

Acquire（采集）按钮可打开您用于设置采集模式和调整记录长度的菜单。

触发控件 触发控件可设置何时示波器开始采集信号数据以创建波形记录。请参阅 [触发概念](#)第 38 页。请参阅 [触发设置](#)第 55 页。



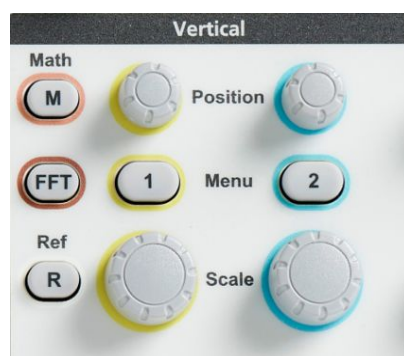
Trigger Menu（触发菜单）按钮可打开侧面菜单以进行触发设置。

Trigger Level（触发电平）旋钮可调节触发电平。在使用此控件时，触发电平在水平线上显示。

按 **Trigger Level**（触发电平）旋钮将触发电平设置为 50%（波形的垂直中点）。

Force Trig（强制触发）按钮会强制执行一个立即触发事件。

垂直控件



垂直控件可为每个通道设置垂直设置（位置和标度），并打开或关闭单个波形。

- **Vertical Position**（垂直位置）旋钮可为每个通道波形调整垂直位置。

按 **Position**（位置）旋钮可移动波形，以让接地参考电平位于屏幕中心刻度线上。

注意： 您可选择 **Function**（功能）按钮 **Navigation**（导航）控件】的 **Fine**（微调）按钮灵敏度，以使用位置旋钮进行细微调整。

- 通道 **1** 或 **2** 菜单按钮可打开（信号耦合、带宽、探头衰减和类型）侧面菜单，使用此菜单可为每个通道设置垂直参数（包含信号耦合、带宽、探头衰减和类型），或在显示器上显示或从显示器上移除通道波形。请参阅 [设置通道输入参数](#) 第 43 页。请参阅 [显示和删除波形](#) 第 77 页。

- **Vertical Scale**（垂直标度）旋钮可为每个通道设置垂直标度（伏特或单位/每垂直刻度格）。

注意： 您可选择 **Function**（功能）按钮 **Navigation**（导航）控件】的 **Fine**（微调）按钮灵敏度，以使用位置旋钮进行细微调整。

- **Math**（数学）按钮可打开侧面菜单，通过侧面菜单您可设置参数以创建并显示数学波形，或从显示器上移除或在显示器上显示数学通道波形。请参阅 [创建数学波形](#) 第 103 页。

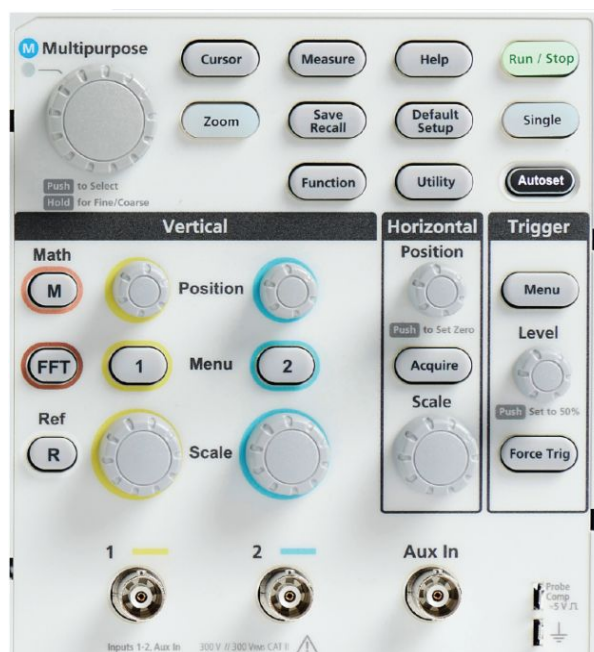
- **Ref**（参考）按钮可打开包含控件的侧面菜单，以在屏幕上显示或从屏幕上移除参考波形。请参阅 [显示参考波形](#) 第 113 页。请参阅 [调出波形数据](#) 第 126 页。

- **FFT** 按钮可打开 FFT 屏幕，并显示侧面菜单，通过侧面菜单您可设置 **FFT** 显示参数。请参阅 [使用 FFT 查看信号频率信息](#) 第 105 页。

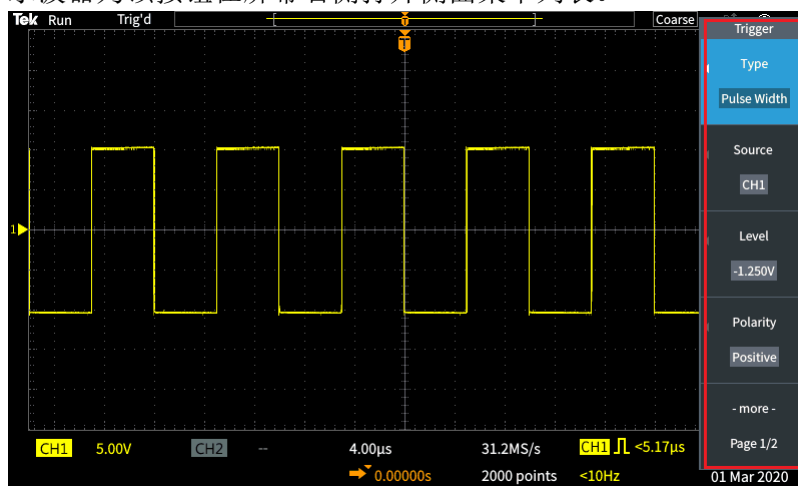
使用菜单系统

本主题向您介绍 TBS1000C 菜单系统。

1. 按某个前面板菜单按钮以显示要使用的菜单。



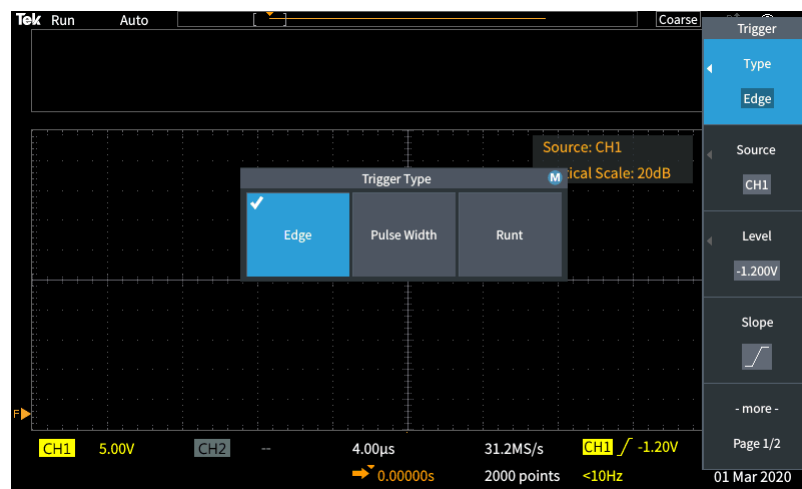
示波器为该按钮在屏幕右侧打开侧面菜单列表。



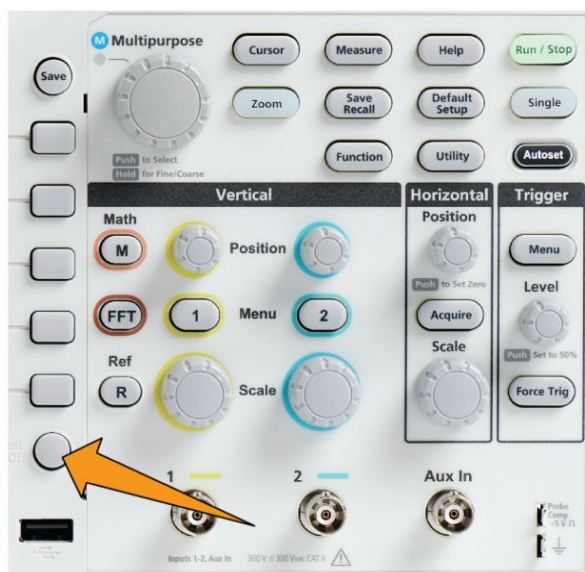
- 按下侧面菜单按钮选择位于该按钮旁边的屏幕上的菜单项。



- 如果所选的侧面菜单项打开其他菜单，则使用 **Multipurpose**（通用）旋钮突出显示弹出菜单中的一个菜单项。
- 突出显示该菜单项时，单击 **Multipurpose**（通用）旋钮以进入该菜单项并设置示波器。



5. 按 **Menu On/Off**（菜单打开/关闭）可关闭菜单、消息和其他屏幕项。



6. 某些菜单选项需要设置数字值才能完成设置。使用 **Multipurpose**（通用）旋钮和侧面菜单按钮以突出显示、选择和调整那些设置。
7. 按 **Function**（功能）可关闭或打开使用 **Multipurpose**（通用）旋钮进行细微调整的功能。**Fine**（微调）按钮可与 **Multipurpose**（通用）旋钮、水平和垂直 **Position**（位置）旋钮、垂直 **Scale**（标度）旋钮以及触发 **Level**（电平）旋钮配合使用。

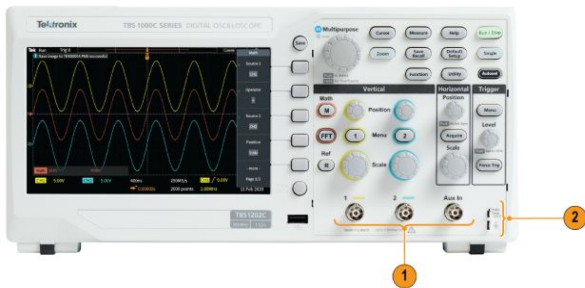
以下主题提供使用菜单系统的实践经验：

请参阅

- [更改用户界面语言](#)第 15 页。
- [更改日期和时间](#)第 20 页。
- [进行功能检查](#)第 25 页。

前面板连接器

1. 通道 1、2、Aux In（辅助输入）。具有 BNC 探头接口的输入通道。



2. **PROBE COMP**（探头补偿）。使用方波信号源和接地连接以补偿探头。
输出电压：~1 kHz 时为 ~5 V
接地参考与探头接地导线连接。
3. USB 2.0 主机端口。



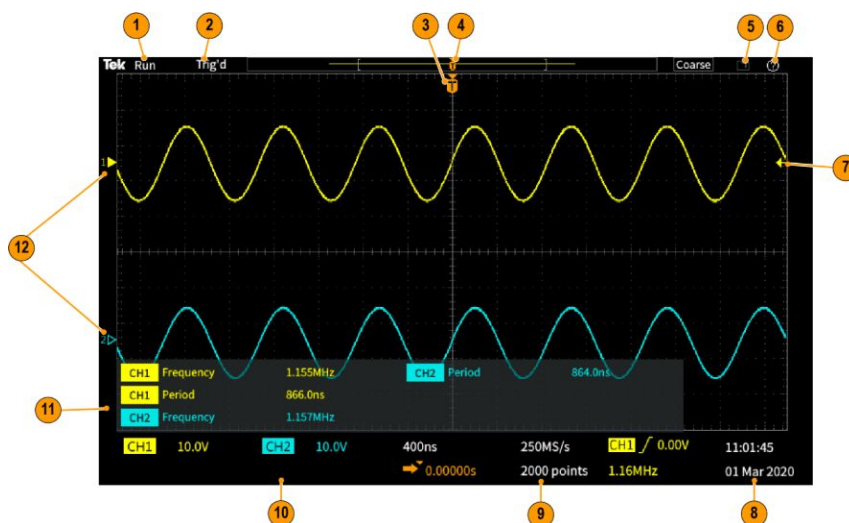
后面板连接器

1. **USB 2.0 设备端口**。使用 USB 2.0 全速设备端口连接至 PC 进行远程控制。

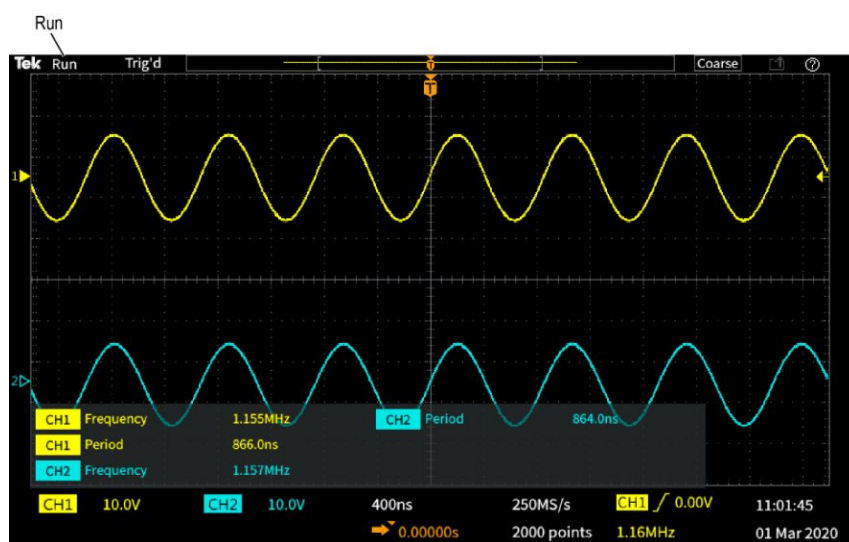
注意：连接到高速主机控制器时，从 USB 2.0 设备端口连接到主机计算机的电缆必须符合 USB 2.0 有关高速工作的技术指标。

图形用户界面元素

下图会出现在屏幕上。并非总是会显示所有这些图。菜单关闭时，某些读数会移出刻度区域。



- 采集状态显示采集运行、停止或采集预览有效的时间。采集模式包括：
 - **运行**：示波器正在采集和显示波形。
 - **停止**：示波器已停止采集数据。
 - **滚动**：以从右到左的滚动动作滚动序列波形点穿过显示器。滚动模式在时基设为 ≥ 40 ms/格时自动启动。



- 预览：示波器停止，您已使用 **Horizontal Scale**（水平标度）或 **Vertical Scale**（垂直标度）或 **Position**（位置）旋钮更改设置。在预览模式中，

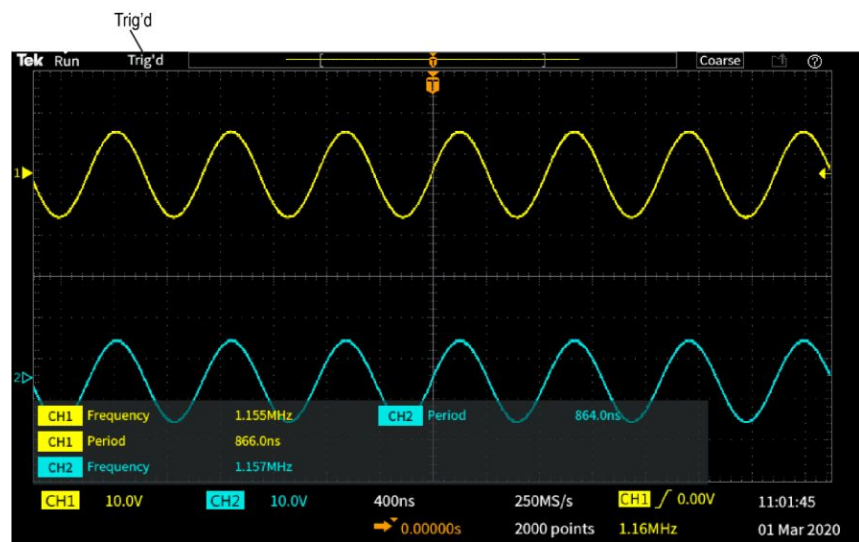
示波器显示采用更改的位置或标度设置的下一次采集可能情况的“预览”，基于上一个采集波形，并假设以新设置采集相同的信号。

换言之，在预览模式中，示波器在重新诠释内存中上一次采集的静态波形记录，产生的显示波形可能并不准确。

请勿使用 **Horizontal Scale**（水平标度）或 **Vertical Scale**（垂直标度）或 **Position**（位置）旋钮以检查已停止或单次采集的波形；而应使用 **Zoom**（缩放）控件和 **Multipurpose**（通用）旋钮。

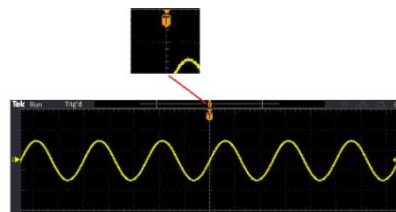
触发状态读数显示触发条件：

- **Trig'd**（已触发）：已触发
- **Auto**（自动）：正在采集未触发数据
- **PrTrig**（预触发）：正在采集预触发数据
- **Trig?**（触发？）：等待触发



3. 触发位置图标 (T) 显示波形记录中的触发位置。

扩展点图标（位于 **T** 顶部的橙色▼三角）显示水平标度控件扩展或收缩波形围绕的中心点（中心扩展点）。



4. 波形记录视图显示相对于整个波形记录的触发位置。线的颜色与选定波形颜色相对应。括号区域为显示在屏幕上的波形记录部分。



5. **File Save** (文件保存) 图标表明何时示波器发送文件至 U 盘。

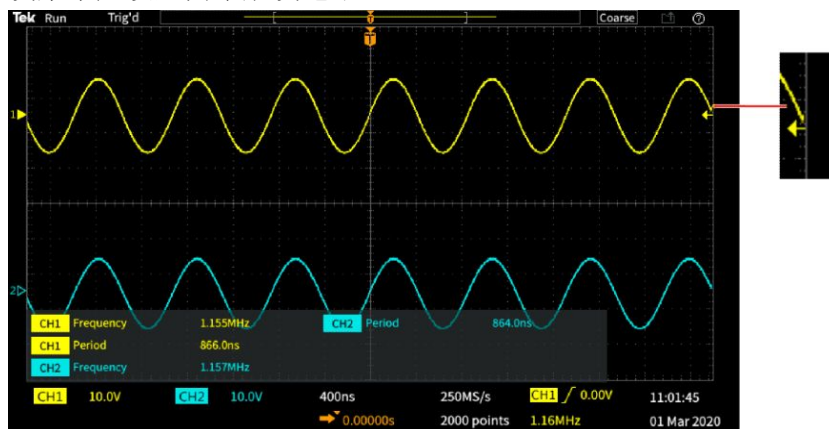


6. **Help Everywhere** (各功能帮助) 图标表明何时启用各功能帮助功能以在您打开菜单时显示有关示波器设置的信息。

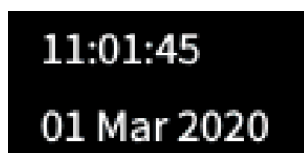


7. 触发电平图标显示当前 (所选) 的波形的触发电平。使用 **Trigger Level** (触发电平) 旋钮调整触发电平。触发电平值在水平方向显示, 而触发读数在屏幕底部显示。

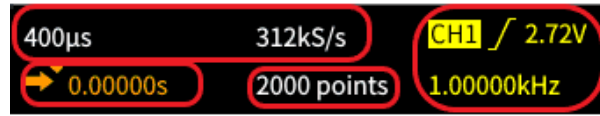
当您触发欠幅波形时, 示波器会显示两个触发电平图标。在欠幅触发模式下, 触发电平旋钮只能控制低触发门限电平。使用 **Trigger Menu** (触发菜单) 设置两个触发电平。



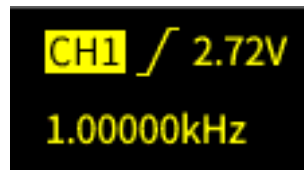
8. 时间和日期读数显示示波器时钟设置。请参阅 [更改日期和时间](#) 第 20 页。



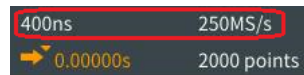
9. 水平和触发读数显示触发、水平标度、采样速率、触发延迟时间和记录长度信息。



Trigger（触发）读数显示触发源、斜率和触发门限电平。该读数还显示测得的信号频率。其他触发类型的触发读数显示其他数值。图像显示 **Edge**（边沿）触发的读数。



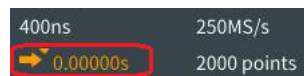
horizontal position/scale（水平位置/标度）读数显示水平标度设置【每个大水平标度格的时间；使用 **Horizontal Scale**（水平标度）旋钮调整】以及采样速率（每秒采样数）。



触发 **Delay Mode**（延迟模式）读数是从 T 符号至扩展点图标之间的时间【使用 **Horizontal Position**（水平位置）旋钮调节】。

使用水平位置在触发发生的时间和实际捕获数据的时间之间添加延迟。插入负时间以在触发事件前采集更多波形数据。

当 **Delay Mode**（延迟模式）关闭时，此读数显示波形记录内的触发时间位置，以百分比表示。



Record Length (记录长度) 读数显示有多少采样保存到当前波形记录中。请参阅 [设置记录长度](#) 第 72 页。



10. **channel** (通道) 读数显示通道标度系数 (每个大垂直刻度格的测量单位)、输入信号耦合、信号反相状态以及示波器带宽设置。使用 **Vertical Scale** (垂直标度) 旋钮和通道 **1** 或 **2** 菜单调整这些设置。



11. **measurement** (测量) 读数显示选定的测量。每次最多可选择显示六个测量。请参阅 [进行自动测量](#) 第 83 页。

按 **Menu On/Off** (菜单打开/关闭) 按钮，以打开或关闭屏幕上的测量读数显示。



如果有垂直削波,则在测量旁边将出现  符号。削波是位于显示屏上方或下方的部分波形。削波可导致示波器进行不正确的测量。要获得准确测量,使用 **Vertical Scale** (垂直标度) 和 **Position** (位置) 旋钮,使波形的垂直范围完整地出现在显示屏中。

CH1	Frequency	???		Clipping positive
CH1	Period	???		Clipping positive
CH2	Frequency	???		Clipping positive
CH2	Period	???		Clipping positive

12. 波形基线指示器 (屏幕左侧) 显示波形的零伏电平。图标颜色与波形颜色相对应。使用 **Vertical Position** (垂直位置) 旋钮调节波形位置。



默认示波器设置（默认设置）

下表列出了在您按 **Default Setup**（默认设置）按钮时应用的示波器设置。

注意：当按下 **Default Setup**（默认设置）按钮时，示波器将显示通道 1 波形并清除其他所有波形。

功能	设置和值
采集	模式：Sample（采样） Record length（记录长度）：2000 点
光标	关闭 Source（信号源）：通道 1
显示	Persist（余辉）：Auto（自动） 模式：YT Backlight（背光）：100% Graticule（刻度）：On（打开）
FFT	Source（源）波形：On（打开） Vertical（垂直）单位：dBv RMS Window（窗口）：Hanning（Hanning 窗）
水平	Scale（标度）（每个大水平格的时间）：4.00 μ s/格 Delay（延迟）：On（打开） Trigger（触发）位置：0.00 s
Math（数学）波形	Source（信号源）1：通道 1 Source（信号源）2：通道 2 Operation（运算）：+（加）
测量	Source（信号源）：通道 1 已选择测量：无
触发	Type（类型）：Edge（边沿） Source（信号源）：Ch1（通道 1） Coupling（耦合）：DC（直流） Slope（斜率）：Rising（上升） Level（电平）：0.00 V 模式：Auto（自动）
USB 设备端口	连接到计算机
Vertical（垂直）（所有通道）	Coupling（耦合）：DC（直流） Invert（反相）：Off（关闭） Bandwidth（带宽）：Full（全带宽） 电压探头衰减：10X 基线位置：0.00 V Scale（标度）（伏/大垂直格）：1.00 V

不会由默认设置重置的 示波器设置

Default Setup（默认设置）按钮不会重置或更改下列设置：

- 语言选项
- 日期和时间
- 内存中已保存的设置
- 内存中已保存的参考波形
- 校准数据
- 探头设置（类型和衰减系数）
- U 盘上的当前保存文件夹